

Jonowy związek baru

W latach 50. XX wieku podjęto liczne próby otrzymania związków metali II grupy układu okresowego (metale ziem alkalicznych) na +I stopniu utlenienia. Prace te zakończyły się niepowodzeniem. Jedną z prób polegało na przeprowadzeniu reakcji metalicznego baru z bezwodnym halogenkiem baru w atmosferze wodoru. Oczyszczony na drodze destylacji bar, umieszczony w naczyniu żelaznym wraz ze stechiometryczną ilością starannie osuszonego bezwodnego halogenku baru(II), ogrzewano powoli w strumieniu suchego wodoru. Mieszanina reakcyjna została ogrzana do temperatury 900°C i była utrzymywana w tej temperaturze przez około 1,5 godziny. W wyniku reakcji zachodzącej ze 100% wydajnością, jako jedyny produkt otrzymano związek **X** zawierający trzy pierwiastki.

Szczegółowe badania pozwoliły na stwierdzenie, że związek **X** jest solą topiącą się w temperaturze 850°C i że wykazuje on właściwości diamagnetyczne, co oznacza, że, nie występują w nim niesparowane elektrony. Pobrano próbkę soli **X** o masie 1,587 g i rozpuszczono ją ostrożnie w wodzie destylowanej (roztwór **R1**). Powstający bezbarwny i bezwonny gaz **A** zebrano w szklanym naczyniu

nad wodą. Jego objętość zmierzona w temperaturze 22°C i pod ciśnieniem 1013 hPa wyniosła 221,2 cm³. Gaz **A** jest lżejszy od powietrza i umieszczony w probówce, spala się po przyłożeniu zapalki do wylotu probówki z charakterystycznym świstem.

Do roztworu **R1** dodawano rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego(VI) do momentu, gdy przestał się wytrącać biały krystaliczny osad soli **B**. Osad ten został odsączony, osuszony i wyprażony do stałej masy. Masa osadu **B** wyniosła 2,131 g. Do przesączu dodano następnie roztwór azotanu(V) srebra o stężeniu 0,10 mol/dm³ i otrzymano 1,309 g osadu. Analiza rentgenowska tego osadu pozwoliła na stwierdzenie, że jest to czysta fazowo sól **C**.

Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Podaj wzory sumaryczne i nazwy gazu **A** oraz soli **B**.
- b. (2 pkt)* Oblicz liczbę moli oraz masę gazu **A** otrzymanego w wyniku roztwarzania związku **X** w wodzie.
- c. (3 pkt.)* Zidentyfikuj sól **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- d. (3 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny soli **X**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e. (3 pkt.)* Podaj jakie jony wchodzą w skład soli **X**.
- f. (4 pkt.)* Zapisz równanie reakcji otrzymywania soli **X** w formie niejonowej (cząsteczkowej). Podaj również równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacz i reduktor w tej reakcji.
- g. (2 pkt.)* Zapisz równanie reakcji soli **X** z wodą w formie niejonowej (cząsteczkowej).
- h. (1 pkt.)* Zapisz równanie reakcji soli **X** z gazowym chlorowodorem w formie niejonowej (cząsteczkowej).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

H – 1,008; O – 16,00; F – 19,00; S – 32,07; Cl – 35,45; Br – 79,90; Ag – 107,87; I – 126,90; Ba – 137,33.

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; 0°C = 273,15 K.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. **A** – H₂, wodór (*diwodór*); **B** – BaSO₄, siarczan(VI) baru.

b. Liczbę moli wodoru można obliczyć korzystając z równania Clapeyrona:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$
$$n = \frac{101300 \text{ Pa} \cdot 221,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 295,15 \text{ K}} = 9,1309 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Masa wodoru wynosi $m = 9,1309 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 2,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,0184 \text{ g} = 18,4 \text{ mg}$

c. Z treści zadania wynika, że sól **C** jest halogenkiem srebra – AgX, gdzie X oznacza anion halogenkowy. Załóżmy, że stosunek molowy jonów baru do jonów halogenkowych w soli **X** wynosi 1 : m . Na podstawie masy siarczanu(VI) baru można policzyć, jaką liczbę moli Ba²⁺ zawiera próbka soli **X** o masie 1,587 g:

$$n_{\text{Ba}^{2+}} = n_{\text{BaSO}_4} = \frac{2,131 \text{ g}}{233,40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 9,1302 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Wobec tego próbka soli **X** zawiera $9,1302m \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ jonów halogenkowych i 1,309 g soli **C** stanowi tyle samo moli AgX. Stąd masa molowa AgX wynosi:

$$M_{\text{AgX}} = \frac{1,309 \text{ g}}{9,1302m \cdot 10^{-3} \text{ mol}} = \frac{143,37}{m} \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Masę molową halogenu X można wyznaczyć z różnicy masy molowej halogenku srebra i srebra:

$$M_X = M_{\text{AgX}} - M_{\text{Ag}} = \frac{143,37}{m} - 107,87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Wartość dodatnią otrzymuje się jedynie dla $m = 1$. Masa molowa halogenu wynosi wtedy $35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co pozwala jednoznacznie zidentyfikować halogen jako chlor, a sól **C** jako chlorek srebra AgCl.

- d.** Z treści zadania i obliczeń wykonanych w punkcie **c.** wynika, że sól **X** zawiera jony baru i jony chlorkowe w stosunku molowym 1:1. Ponadto wiemy, że w skład soli **X** wchodzi trzy pierwiastki. Obliczmy zatem masę wodoru, który jest jedynym pierwiastkiem mogącym wchodzić jeszcze w skład soli **X**, zawartą w $1,587 \text{ g}$ soli **X**:

$$1,587 \text{ g} - 9,1302 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot (137,33 + 35,45) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,484 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

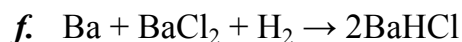
Następnie obliczamy liczbę moli:

$$\frac{9,484 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 9,409 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Stosunek molowy Ba : H : Cl wynosi więc 1,0 : 1,0 : 1,0 i wzór sumaryczny soli **X** to BaHCl.

- e.** W skład soli **X** wchodzi jony Ba^{2+} , H^- oraz Cl^- .

*Obecność jonów Ba^{2+} wynika z faktu strącania z roztworu po rozтворzeniu soli **X** w wodzie siarczanu(VI) baru po dodaniu kwasu siarkowego(VI) i jest dodatkowo potwierdzona przez informację o diamagnetyczności soli **X**. Obecność jonów wodorkowych wynika z tego, że sól **X** reaguje z wodą z wytworzeniem wodoru – zachodzi reakcja synproporcjonacji redoks między anionami wodorkowymi i kationami wodorowymi zawartymi w wodzie. Uzasadnienie obecności jonów chlorkowych zostało przedstawione w punkcie **c**.*



Równania połówkowe:

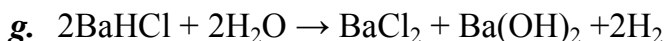
Typy reagentów

utleniania: $\text{Ba} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^-$

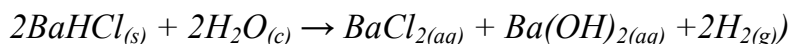
reduktor: Ba

redukcji: $\text{H}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}^-$

utleniacz: H_2



(lub z zaznaczeniem faz, w których znajdują się reagenty:



(lub z zaznaczeniem faz, w których znajdują się reagenty: $\text{BaHCl}_{(s)} + \text{HCl}_{(g)} \rightarrow \text{BaCl}_{2(s)} + \text{H}_{2(g)}$)

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wzorów substancji A i B . Za podanie poprawnych nazw substancji A i B .	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
b. Za poprawne obliczenie liczby moli gazu A . Za poprawne obliczenie masy gazu A .	1 pkt. 1 pkt.
c. Za identyfikację soli C . Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami.	1 pkt. 2 pkt.
d. Za podanie wzoru sumarycznego soli X . Za poprawne uzasadnienie identyfikacji potwierdzone obliczeniami.	1 pkt. 2 pkt.
e. Za poprawne podanie jonów wchodzących w skład soli X .	3×1 pkt = 3 pkt.
f. Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej). Za poprawne równania połówkowe <i>redoks</i> . Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×1 pkt = 2 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
g. Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej).	2×1 pkt. = 2 pkt.
h. Za zapisanie poprawnej reakcji (z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi) w formie niejonowej (cząsteczkowej).	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.